Université Abdelmalek Essaadi

Faculté des sciences et technique de Tanger

Cycle d’ingénieur Géoinformation S2

Module : Power skills

Carte interactive des hôpitaux et centres hospitaliers de la région Tanger Tétouan Al Hoceima

Sur la platforme GEO Academy



Réaliser par :

Douae KHADDOR

Ouiam MAKHLOUFI

Encadré par :

Pr. Hakim BOULAASSEL

Année universitaire : 2024/2025

I. Introduction

La cartographie numérique est essentielle, mais son développement interactif reste souvent réservé aux personnes maîtrisant la programmation. Ce qui limite son accès à un public technique.

GeoAcadémie transforme cette réalité en offrant une plateforme no-code, ouverte à tous, y compris à ceux sans compétences en programmation. Grâce à son interface intuitive et à ses outils prédéfinis, étudiants, enseignants, chercheurs ou professionnels peuvent concevoir facilement des cartes interactives adaptées à leurs besoins. Cette approche leur permet de se focaliser sur le contenu et les objectifs du projet, sans se préoccuper des aspects techniques comme le codage .

Dans le cadre de notre formation, nous avons réalisé une carte interactive des hôpitaux de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Ce projet vise à localiser les établissements de santé pour faciliter l'accès à l'information géographique, tant pour le grand public que pour les professionnels. En utilisant Overpass Turbo, OpenStreetMap et le GEO Générateur, nous avons collecté et intégré les données dans une application web. Ce travail nous a permis de mettre en pratique nos compétences en cartographie et de découvrir les avantages des outils no-code pour créer des solutions accessibles et efficaces.

II. Collecte des données

Pour construire la carte interactive, il est crucial d'abord de collecter les données géographiques relatives aux hôpitaux et centres hospitaliers de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Cette étape s'est déroulée en trois phases :

1. Méthode via Overpass Turbo

Nous avons utilisé Overpass Turbo pour interroger la base de données OpenStreetMap et extraire les objets de type `amenity=hospital` ou `healthcare=hospital` dans la région ciblée. Cependant, après exécution de la requête, nous avons constaté que certains hôpitaux connus n'étaient pas affichés. Cela peut être dû à l'absence d'étiquetage ou de géolocalisation correcte dans la base OSM.

```
/*
This is an example Overpass query.
Try it out by pressing the Run button above!
You can find more examples with the Load tool.
*/
[out:json][timeout:25];
// Recherche d'hôpitaux et cliniques dans Larache
(
  node["amenity"~"hospital|clinic"](34.8,-6.7,36.0,-3.8);
  way["amenity"~"hospital|clinic"](34.8,-6.7,36.0,-3.8);
  relation["amenity"~"hospital|clinic"](34.8,-6.7,36.0,-3.8);

  node["amenity"="hospital"](35.15,-6.18,35.21,-6.13);
  node["amenity"="clinic"](35.15,-6.18,35.21,-6.13);
);
out body;
>;
out skel qt;
```

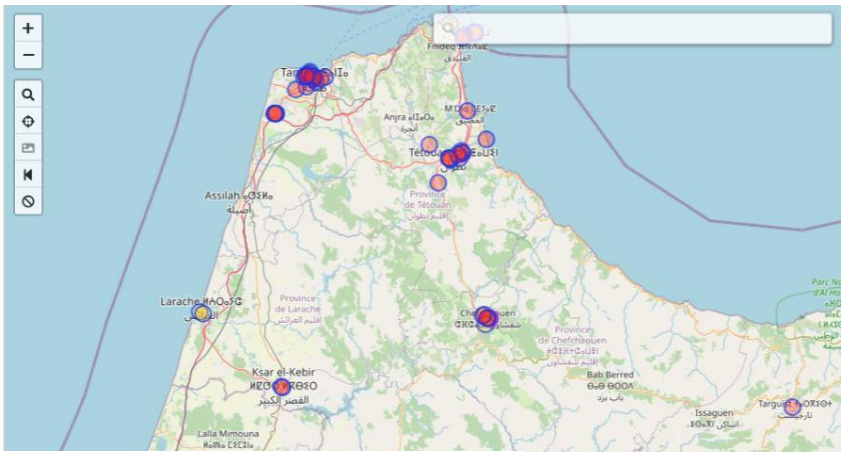


Figure 1 : carte avec des hôpitaux manquant

2. Ajout manuels via OpenStreetMap

Pour combler ces lacunes, nous avons effectué une recherche manuelle sur Google Maps afin d'obtenir les coordonnées GPS exactes des hôpitaux manquants. Ensuite, nous avons ajouté ces établissements directement dans OpenStreetMap en tant que nouveaux points avec les balises adéquates (nom, city, fax, adresse…).

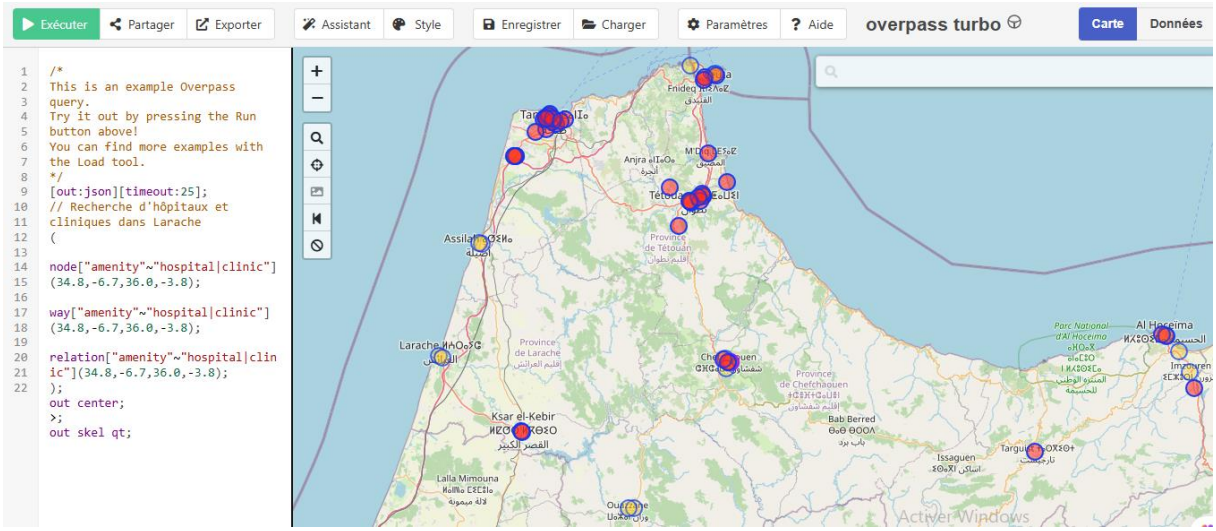


Figure 2 : Carte avec tous les hôpitaux

3. Finalisation et Export

Une fois les modifications apportées, nous avons exporté l'ensemble des données au format KML via Overpass Turbo, ce qui a généré un fichier compressé nommé export(5).zip. Ce fichier contient les points géographiques nécessaires pour l'intégration dans GEO Software.

III. Fonctionnalités clés :

Dans le cadre de ce projet, nous avons tiré parti des ressources pédagogiques proposées par la plateforme GeoAcadémie, notamment les tutoriels dédiés à GeoSoftware. Ces supports nous ont guidés étape par étape dans la création de notre application.
Grâce à ces tutoriels, nous avons pu assimiler les fonctionnalités essentielles du logiciel et les mettre en pratique pour concevoir une carte interactive des hôpitaux de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

1. Importer des données :

Pour importer notre fichier contenant les informations sur les hôpitaux (coordonnées, noms, etc.), nous sommes allés dans l'onglet "Données", avons cliqué sur "+" pour ajouter une table, puis sélectionné notre fichier de type KML .
Nous avons ensuite nommé cette table : "Les hôpitaux et centres hospitaliers

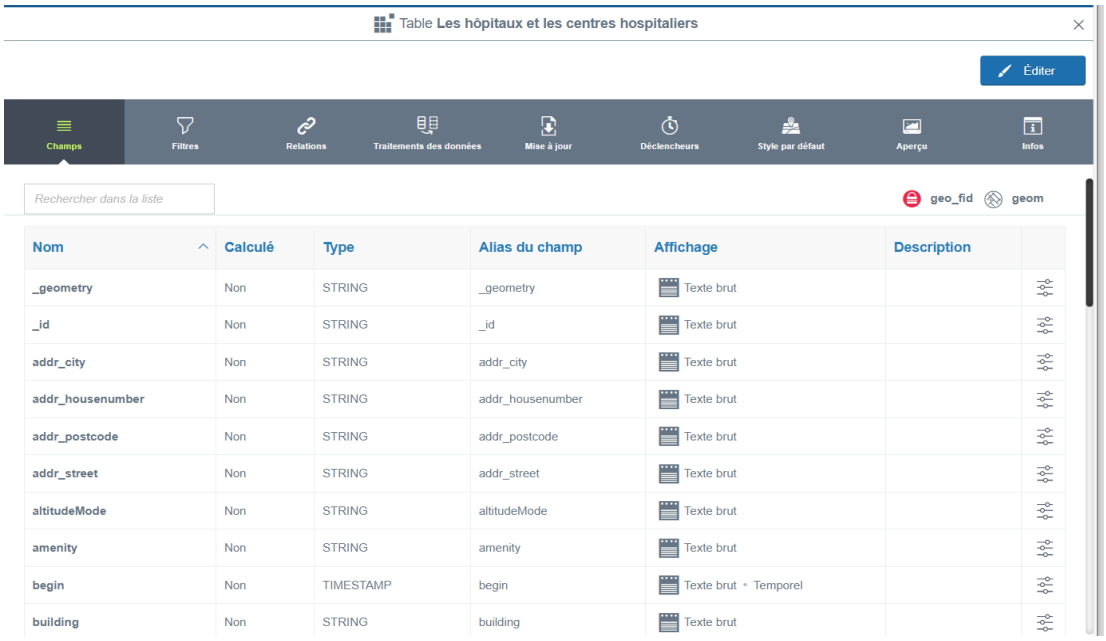


Figure 3 : Table des données

2. Création d'une carte

Nous avons accédé à la vue Cartothèque puis cliqué sur le bouton « + » afin de créer une nouvelle carte. Par défaut, la plateforme GEO ajoute un fond de plan OpenStreetMap et effectue automatiquement un zoom sur le territoire du Maroc.

Nous avons ensuite ajouté notre table de données à la carte afin d'afficher la localisation des hôpitaux. Pour améliorer la représentation visuelle, nous avons téléchargé une icône personnalisée depuis un site spécialisé, puis nous l'avons importée dans GeoAcadémie pour symboliser les établissements hospitaliers.

Enfin, nous avons ajouté une fonction d'interactivité : lorsque l'utilisateur passe la souris sur une icône, le nom de l'hôpital s'affiche automatiquement, ce qui facilite l'identification rapide de chaque établissement.

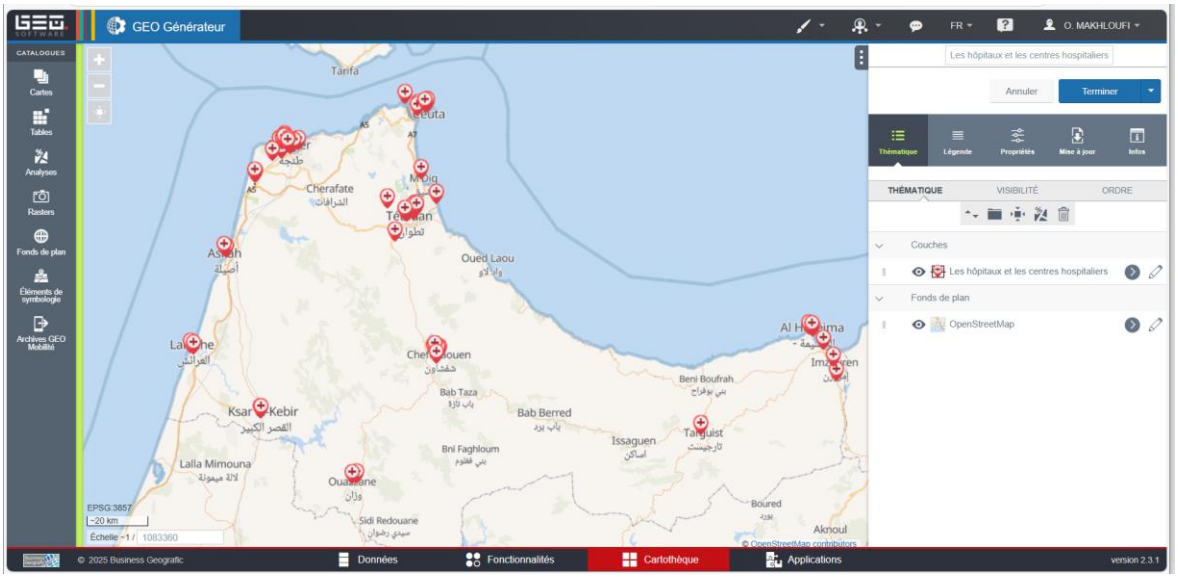


Figure 4 : La carte interactive

3. Création de l'application GEO

Pour créer l'application, nous avons accédé à l'onglet "Application", puis cliqué sur le bouton « + » pour ajouter une nouvelle interface. Nous l'avons nommée « Hôpitaux et Centres Hospitaliers » et avons sélectionné le gabarit Pro, qui permet de regrouper plusieurs fonctionnalités dans une interface claire et professionnelle.

Nous avons ensuite intégré la carte créée précédemment afin qu'elle s'affiche directement dans l'application.

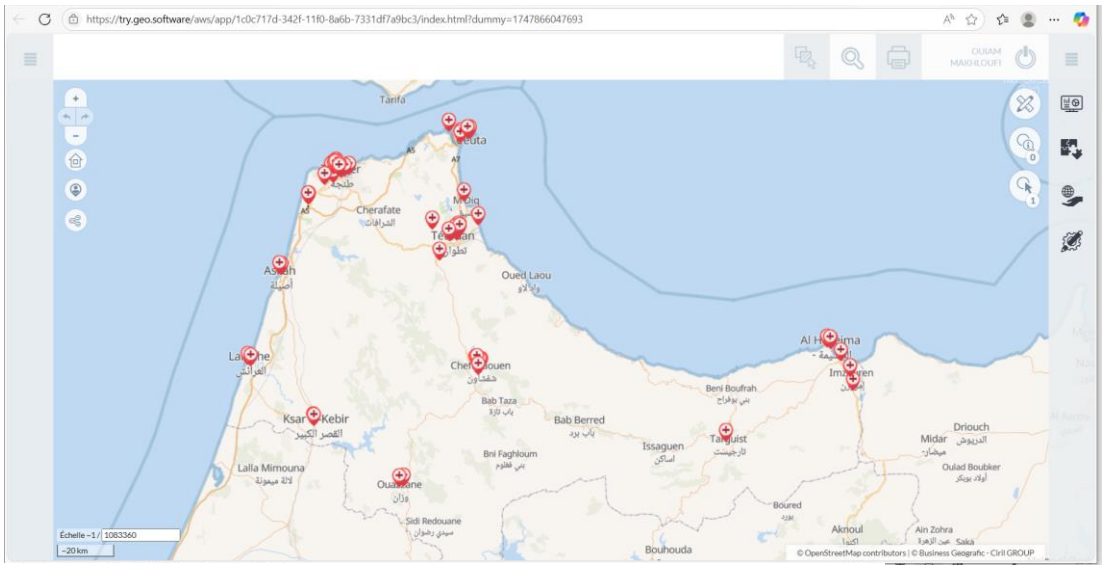


Figure 5 : Application GEO

4. Ajout des outils de recherche et de filtrage

Pour faciliter la navigation dans l'application, nous avons intégré des outils de recherche et de filtrage via l'onglet Fonctionnalités. Les étapes principales sont les suivantes :

a. Fonction de recherche

Tout d'abord, nous avons activé la zone de recherche en y ajoutant notre table de données. Nous avons choisi d'utiliser deux champs comme critères de recherche : le nom de l'hôpital et la ville.

b. Filtres personnalisés

Nous avons configuré deux filtres. Le premier filtre, basé sur le nom de l'hôpital, a été mis en place sous forme de filtre à suggestion : au fur et à mesure que l'utilisateur saisit du texte, des noms d'hôpitaux correspondants sont automatiquement proposés. Le second filtre, portant sur la ville, a été configuré comme une liste déroulante, dans laquelle l'utilisateur peut sélectionner directement une ville parmi celles disponibles.

c. Logique de filtrage (jointure)

Par défaut, les filtres sont reliés par une jointure de type "ET", que nous avons conservée. Cela signifie que les résultats affichés doivent correspondre simultanément aux deux critères, ce qui rend la recherche plus précise. Si nous avions utilisé une jointure "OU", les résultats auraient correspondu à l'un ou l'autre des critères, ce qui aurait pu entraîner des réponses moins pertinentes.

d. Filtres liés et cohérence des résultats

Enfin, nous avons activé la liaison entre les filtres. Grâce à cette option, la sélection d'une ville limite automatiquement les suggestions de noms d'hôpitaux aux établissements situés dans cette ville, et inversement. Cette fonctionnalité renforce la cohérence des résultats et facilite la navigation, en évitant les erreurs, notamment lorsque plusieurs hôpitaux portent des noms similaires dans différentes localités.



Figure 6 : Les Filtres

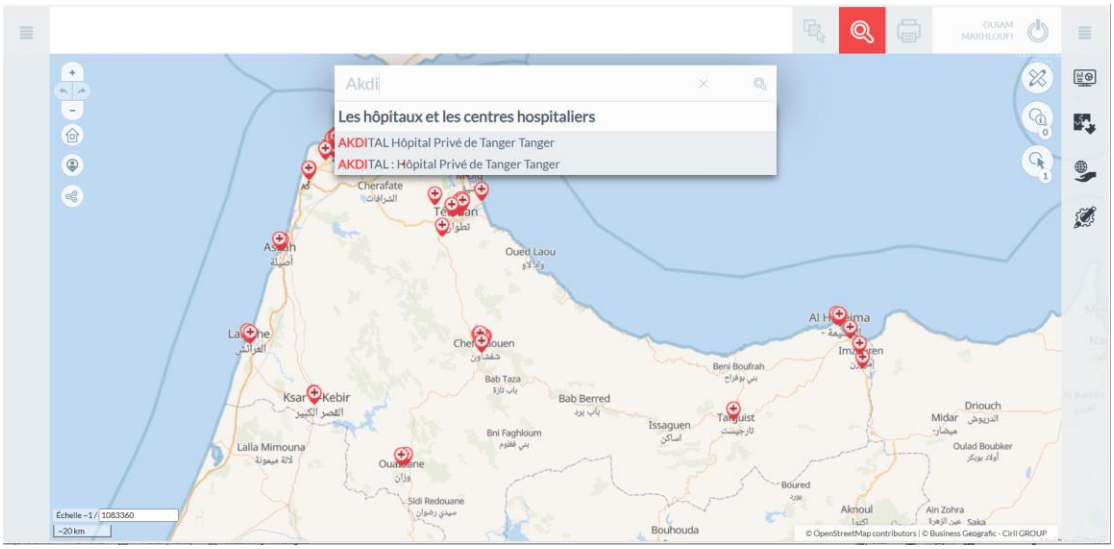


Figure 7 : Filtrer par nom d'hôpital

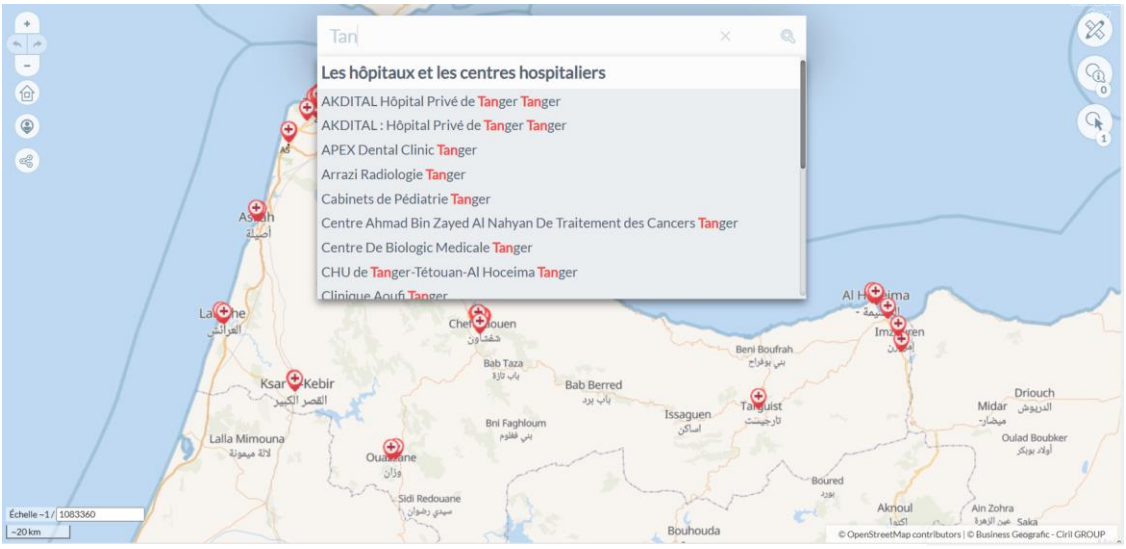


Figure 8 : Filtrer par la ville

5. Fiche d'information

Nous avons créé une fiche d'information depuis l'onglet Fonctionnalités, en l'associant automatiquement à notre table de données, puis nous l'avons renommée et enregistrée pour finaliser la configuration.

Pour améliorer la lisibilité, nous avons réorganisé la fiche via l'onglet Représentation, en plaçant les libellés au-dessus des valeurs et en remplaçant les noms techniques par des libellés clairs, soit depuis la fiche, soit depuis la table.

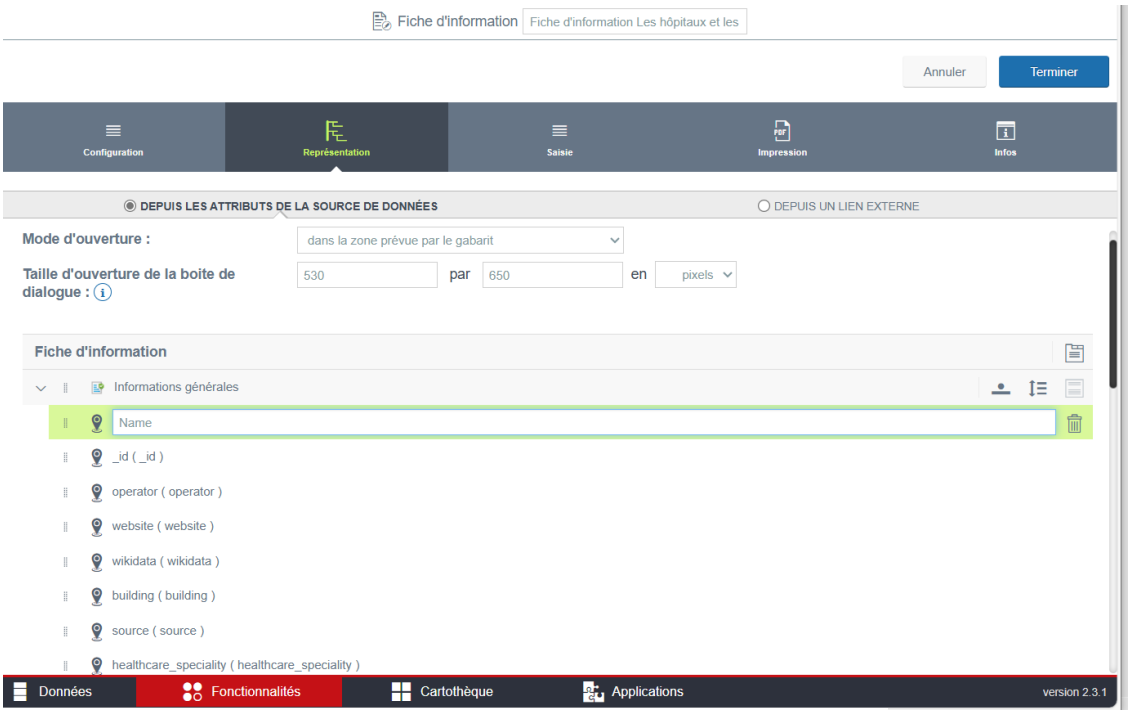


Figure 9 : Fiche d'information

Nous avons renommé la section principale en « Informations générales » et supprimé les champs techniques inutiles. Pour structurer les données, nous avons créé plusieurs sections thématiques (Informations générales, Localisation, Fax, Type), affichées sous forme d'onglets, ce qui rend la fiche plus lisible et facilite l'accès ciblé aux informations.
Enfin, nous avons modifié l'agencement des sections par glisser-déposer et ajouté des icônes pour chaque section, qui s'affichent à gauche du libellé.

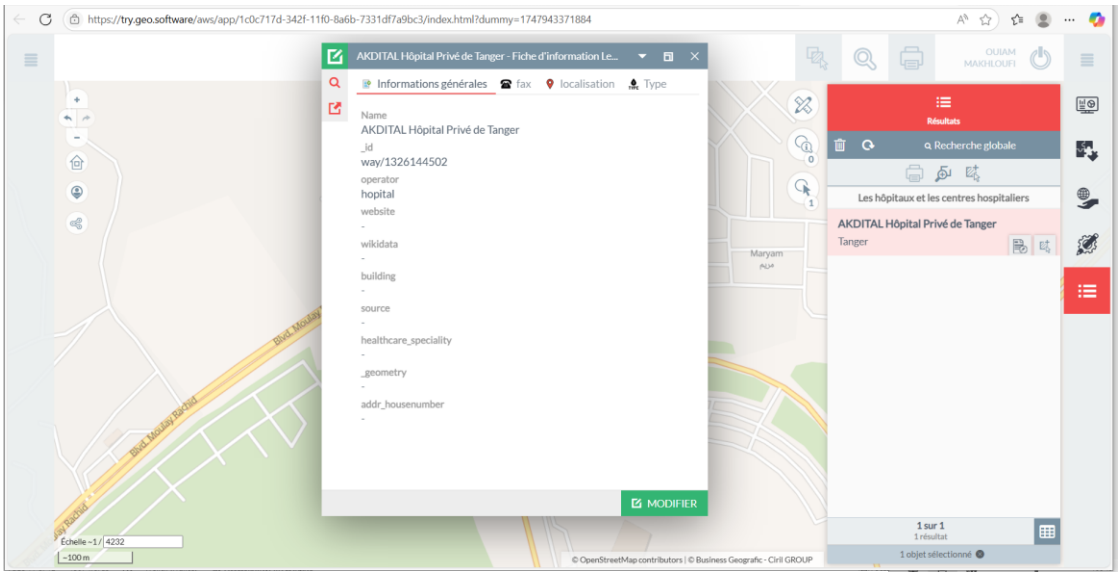


Figure 10 : Fiche d'information

6. Modification des données via la fiche d'information

Pour permettre la modification directe des données, nous avons activé le mode éditable sur certains champs depuis l'onglet Saisie de la fiche d'information. Cela rend ces champs modifiables par l'utilisateur directement dans l'interface. Une fois les valeurs changées, les modifications sont automatiquement enregistrées dans la table de données associée, sans besoin d'action supplémentaire. Cette fonctionnalité facilite la mise à jour des informations de manière simple et rapide.

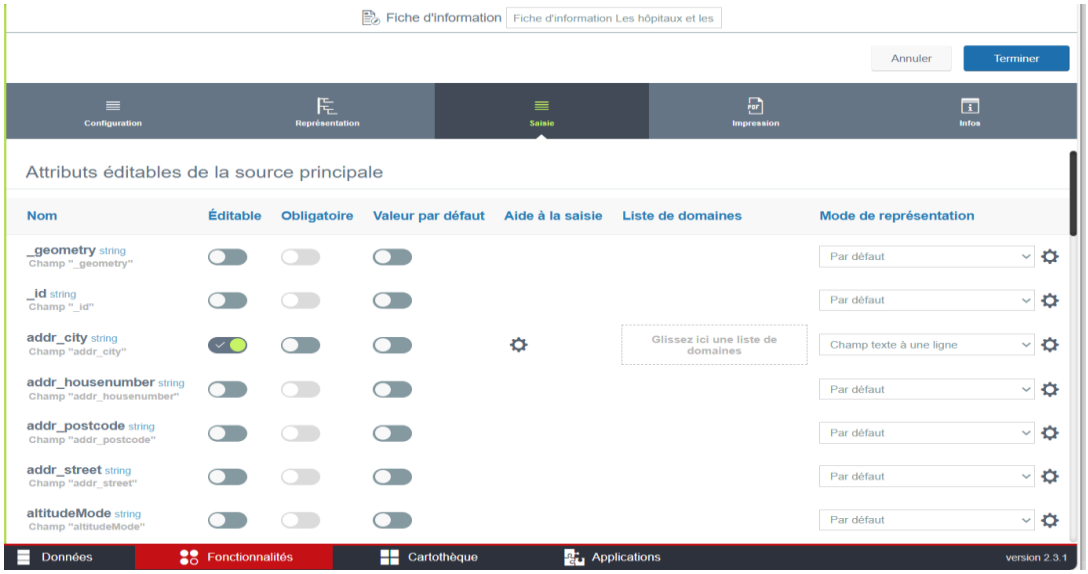


Figure11 : Modification des données

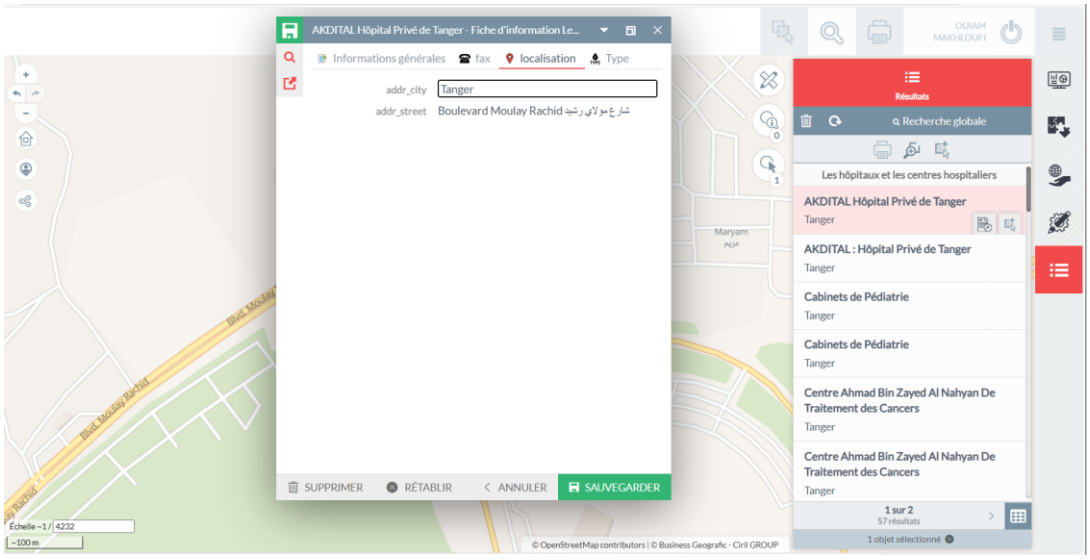


Figure 12 : Modification des données via la fiche

7. Affichage d’une Image via un Champ Calculé

Nous avons créé un champ calculé nommé « Image », auquel nous avons attribué une URL pointant vers une image. Après validation, nous avons défini son affichage au format « Image », puis nous l’avons intégré dans la section « Informations générales » de la fiche d'information. Ainsi, l’image s’affiche correctement dans l’aperçu de l’application, rendant la fiche plus visuelle et informative.

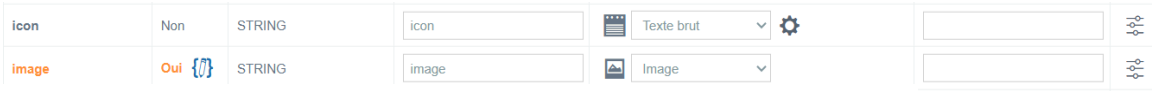


Figure 13 : la création d’un champ calculé

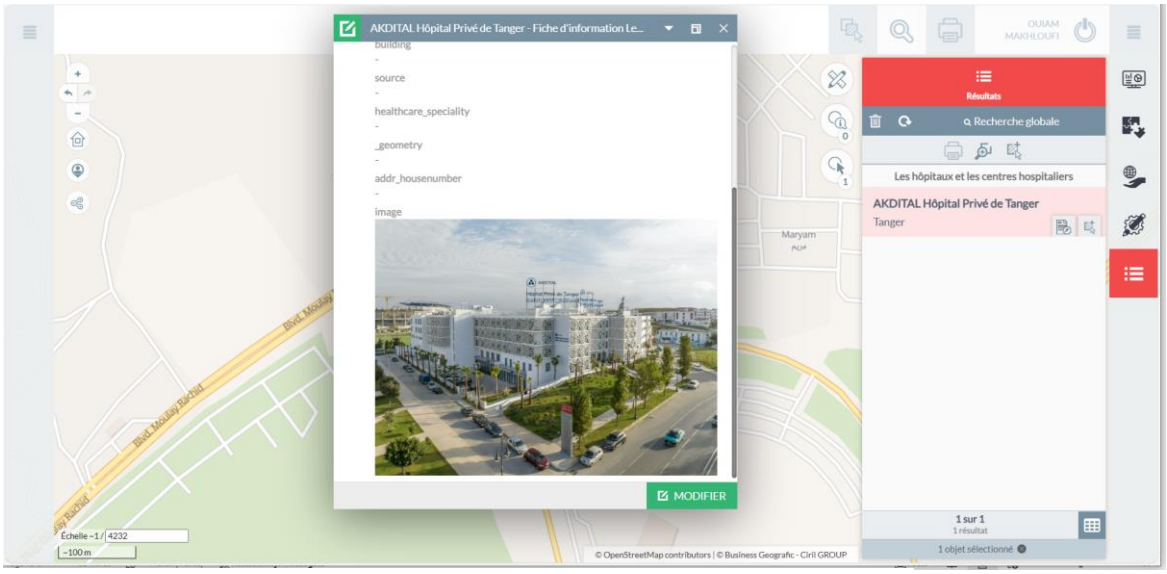


Figure 14 : Image dans la fiche

8. Les Statistiques

Nous avons ajouté des statistiques sous forme d’histogrammes pour l’attribut « ville », en affichant le nombre de valeurs pour chaque ville. De la même façon, nous avons créé un histogramme pour le type d’hôpitaux (privé ou public). Ensuite, nous avons ajouté un tableau de bord dans le menu de notre application, où nous avons intégré ces deux histogrammes afin de les afficher directement dans l’application.



Figure 15: Histogramme du nombre d'hôpitaux par ville

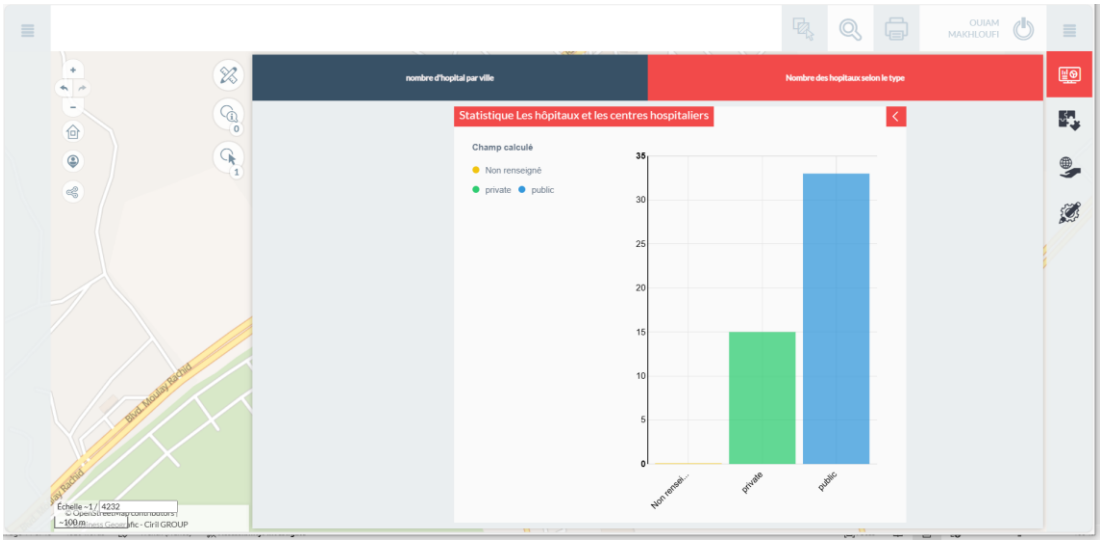


Figure 16 : Histogramme du nombre d'hôpitaux selon le Type

9. Ajout manuel d'un hôpital via une modification géométrique

Nous avons constaté que certaines données étaient encore manquantes, notamment deux hôpitaux. Pour éviter de répéter les mêmes étapes manuellement, nous avons utilisé une modification géométrique dans GeoSoftware afin d'ajouter directement les deux hôpitaux manquants sur la carte. Cette méthode nous a permis de compléter rapidement et efficacement la base de données géographiques.

Dans l'application, nous cliquons sur le bouton Modification géométrique que nous avons créé, puis nous sélectionnons l'emplacement exact sur la carte. Ensuite, une fiche d'information s'ouvre automatiquement, dans laquelle nous remplissons les données nécessaires (nom, type, ville, etc.). Une fois la saisie terminée, l'hôpital est ajouté automatiquement à la carte et à la table de données, sans action supplémentaire.

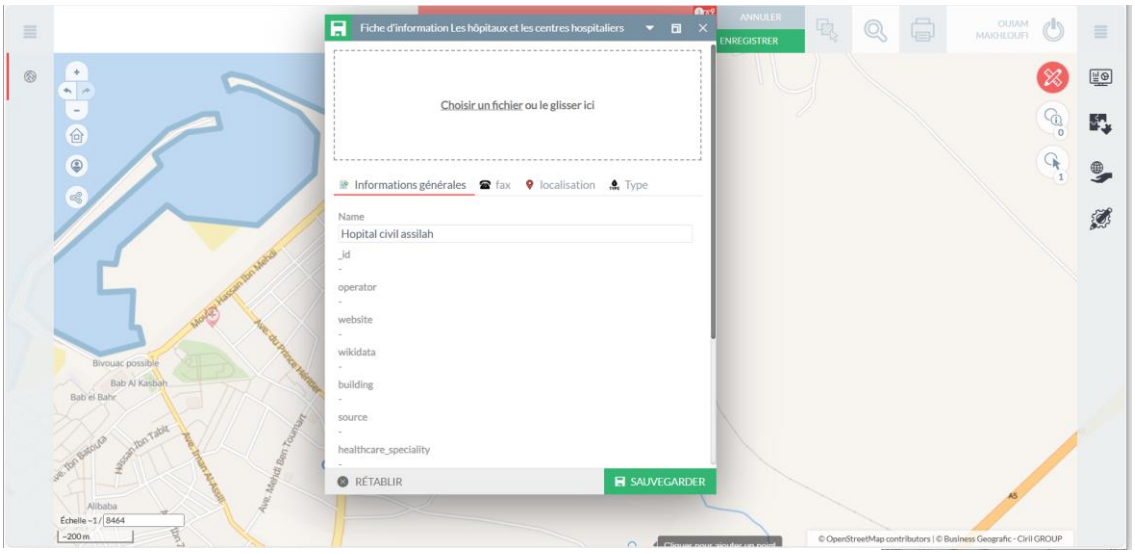


Figure 17 : L'ajout d'un hôpital

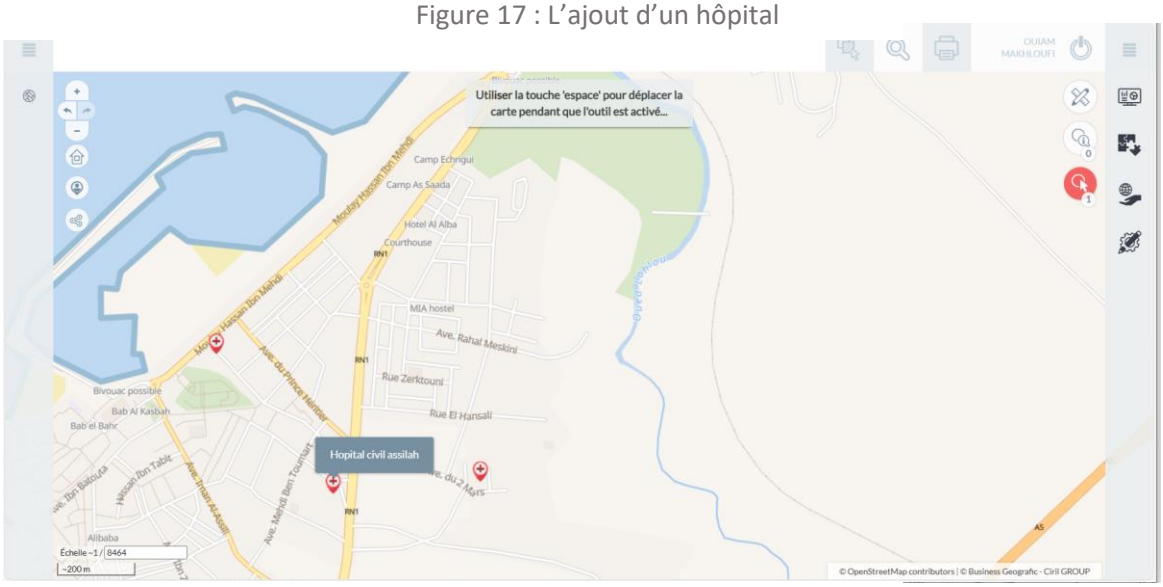


Figure 18 : L'ajout d'hôpital sur la carte

IV. Conclusion

Ce mini-projet nous a permis d'explorer concrètement la cartographie interactive en utilisant des outils no-code, avec un travail collaboratif entre nous deux en tant que binôme. Grâce à GeoAcadémie et à l'intégration de données OSM, nous avons conçu une application intuitive et accessible. Cette expérience renforce notre capacité à créer des solutions géonumériques utiles et réplicables.